

Problème : théorème de Moivre-Laplace en probabilités

Notations

Dans tout le problème :

- Par convention $0^0 = 1$.
- Si i et j sont des entiers naturels tels que $i \leq j$, on note $\llbracket i, j \rrbracket$ l'ensemble des entiers k tels que $i \leq k \leq j$.
- a et b sont des réels tels que $a < b$.
- Si x est un réel, on définit :

$$\lfloor x \rfloor = \max\{k \in \mathbb{Z}, k \leq x\} \quad \text{et} \quad \lceil x \rceil = \min\{k \in \mathbb{Z}, x \leq k\}$$

- p est un réel de $]0, 1[$ et $q = 1 - p$.
- ζ est la fonction de $] -1, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x > -1, \quad \zeta(x) = (x+1)\ln(x+1)$$

- Φ est la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

- $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ est un espace probabilisé fini.
- $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite de variables aléatoires définies sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, X_n suit la loi binomiale de paramètres n et p , ce que l'on note $X_n \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$

Résultats préliminaires

1 ▷ Rappeler la formule de Stirling. En déduire l'existence d'une suite réelle $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ convergent vers 0 telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n (1 + \varepsilon_n).$$

2 ▷ Soit $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ et $\mu \in \mathbb{R}$. Démontrer que :

$$\lfloor \lambda x + \mu \rfloor \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \lambda x \quad \text{et} \quad \lceil \lambda x + \mu \rceil \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \lambda x$$

3 ▷ Démontrer que :

$$\zeta(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

Etude asymptotique d'une suite

Dans cette partie, si $n \in \mathbb{N}^*$, on note x_n le nombre entier $\lceil np - q \rceil$ et p_n le réel $\mathbb{P}(X_n = x_n)$

4 ▷ Justifier que p_n est le plus grand élément de $\{\mathbb{P}(X_n = k), k \in \llbracket 0, n \rrbracket\}$.

5 ▷ Vérifier que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n - x_n) = +\infty$.

Établir alors :

$$\sqrt{npq} p_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^n p^{x_n} q^{n-x_n}}{\sqrt{2\pi} x_n^{x_n} (n - x_n)^{n-x_n}}$$

6 ▷ Montrer que, pour tout entier $n > \max\left\{\frac{p}{q}, \frac{q}{p}\right\}$:

$$\frac{n^n p^{x_n} q^{n-x_n}}{x_n^{x_n} (n - x_n)^{n-x_n}} = e^{-np\zeta\left(\frac{x_n - np}{np}\right) - nq\zeta\left(\frac{np - x_n}{nq}\right)}$$

7 ▷ Montrer que la suite $(\sqrt{npq} p_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge.

Convergence en loi

Dans toute la suite, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $Y_n = \frac{1}{\sqrt{npq}}(X_n - np)$ et on définit les réels $\tau_{n,k}$ par la relation :

$$\forall k \in \mathbb{Z}, \tau_{n,k} = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$$

8 ▷ Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer la loi de Y_n et vérifier que Y_n est une variable aléatoire centrée réduite.

9 ▷ Justifier l'existence d'un élément $N \in \mathbb{N}^*$ tel que :

$$\text{pour tout entier } n \geq N, \quad [a, b] \subset [\tau_{n,0}, \tau_{n,n}] \text{ et } \frac{1}{\sqrt{npq}} \leq b - a.$$

On définit les suites $(k_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, $(e_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, de fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de la façon suivante : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $t \in \mathbb{R}$,

$$k_n(t) = \left\lfloor \sqrt{npq}t + np \right\rfloor, \quad e_n(t) = \tau_{n,k_n(t)}, \quad f_n(t) = \sqrt{npq} \mathbb{P}(Y_n = e_n(t))$$

10 ▷ Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, e_n est une fonction croissante en escalier sur tout segment de $\mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall t \in \mathbb{R}, e_n(t) \leq t < e_n(t) + \frac{1}{\sqrt{npq}}$$

Démontrer que pour tout réel t , la suite $(e_n(t))_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers t .

11 ▷ Montrer que :

$$\int_{\tau_{n,k_n(a)}}^{\tau_{n,k_n(b)+1}} \Phi(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \Phi(t) dt$$

puis vérifier que

$$\mathbb{P}(e_n(a) \leq Y_n \leq e_n(b)) = \int_{\tau_{n,k_n(a)}}^{\tau_{n,k_n(b)+1}} f_n(t) dt$$

12 ▷ Prouver que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$:

$$f_n(\tau_{n,k}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{pq n^2}{k(n-k)}} \frac{p^k q^{n-k}}{\left(\frac{k}{n}\right)^k \left(\frac{n-k}{n}\right)^{n-k}} \frac{1 + \varepsilon_n}{(1 + \varepsilon_k)(1 + \varepsilon_{n-k})}$$

où $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est la suite définie à la question 1.

13 ▷ Justifier que, pour tout $t \in [a, b]$:

$$\sqrt{\frac{pq n^2}{k_n(t)(n - k_n(t))}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \quad \text{et} \quad \frac{1 + \varepsilon_n}{(1 + \varepsilon_{k_n(t)})(1 + \varepsilon_{n - k_n(t)})} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

14 ▷ Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ tels que $\max \left\{ \sqrt{\frac{q}{np}}, \sqrt{\frac{p}{nq}} \right\} \times |\tau_{n,k}| < 1$:

$$\frac{p^k q^{n-k}}{\left(\frac{k}{n}\right)^k \left(\frac{n-k}{n}\right)^{n-k}} = e^{-np\zeta\left(\sqrt{\frac{q}{np}}\tau_{n,k}\right) - nq\zeta\left(-\sqrt{\frac{p}{nq}}\tau_{n,k}\right)}$$

15 ▷ Démontrer que :

$$\frac{p^{k_n(t)} q^{n - k_n(t)}}{\left(\frac{k_n(t)}{n}\right)^{k_n(t)} \left(\frac{n - k_n(t)}{n}\right)^{n - k_n(t)}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}$$

16 ▷ En conclure que :

$$\forall t \in [a, b], f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \Phi(t)$$

Démontrer en outre :

$$\exists M \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall t \in [a, b], \quad 0 \leq f_n(t) \leq M$$

On admet que les résultats de la question 16 entraînent la limite suivante :

$$\int_a^b f_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \Phi(t) dt$$

17 ▷ Dédurre de tout ce qui précède que :

$$\mathbb{P}(e_n(a) \leq Y_n \leq e_n(b)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \Phi(t) dt$$

puis que :

$$\mathbb{P}(a \leq Y_n \leq b) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \Phi(t) dt$$

Ce dernier résultat indique ce qu'on appelle la convergence en loi de la suite de variables aléatoires vers une variable aléatoire de loi normale. C'est un cas particulier du théorème « central limite ».

Une application

18 ▷ Montrer que :

$$\forall T \in \mathbb{R}_+^*, \int_{-T}^T \Phi(t) dt \geq 1 - \frac{1}{T^2}$$

puis en déduire l'existence et la valeur de $\lim_{T \rightarrow +\infty} \int_{-T}^T \Phi(t) dt$.

★ ★ ★ Fin du sujet ★ ★ ★